

감사결과 처분요구서

- □ 발전소 침수 사고 조사 건 -

2020. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	2
1. 정비공사 감독 미흡 및 현장·도면 불일치사항 일치화(주의,통보)	3
2. 흡출관 수문 정기 정비 시행(통보)	6
3. 양수기동 제어 안전로직 점검 시행(통보)	9
4. 지하집수조 배수펌프 설비 개선방안 마련(통보)	11
5. 유사사건 예방·대처를 위한 사례교육 등 전파(통보)	14

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2020. 6. 9.(화) 02:05경 ■ 발전소 기동 중, 와권케이싱 재순환밸브(이하 ‘재순환 밸브’라 한다.) 배관 용접연결부 파단 손상부위로 누수가 발생되어 지하발전소 상단 부위까지 침수됨에 따라, 지하발전소 침수 경위를 조사하여 이에 상응하는 조치를 취하고 재발방지 대책을 마련하고자 본 감사를 수행하게 되었다.

2. 감사 중점

따라서 이번 감사는 ■ 발전소 침수사고 관련자 및 관련 자료를 확인하고, 현장 설비 정비·점검 계획 수립 및 이행의 적정성과 ‘사내외 합동조사위원회’ 전문가 사고 원인 규명 의견을 검토하는 것에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2020. 11. 9.부터 같은 해 11. 20.까지 감사실 감사역 2명을 투입하여 2020. 12. 15. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	▣ 발전소 ♣ 처	특정	정비공사 감독 미흡 현장·도면 불일치사항 일치화	주 의 통 보	(1) (1)
2	♣ 처	특정	흡출관 수문 정기 정비 시행	통 보	(1)
3	♣ 처	특정	양수기동 제어 안전로직 점검 시행	통 보	(1)
4	▣ 발전소	특정	지하집수조 배수펌프 설비 개선방안 마련	통 보	(1)
5	▣ 발전소	특정	유사사건 예방·대처를 위한 사례교육 등 전파	통 보	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구 · 통 보

제 목 정비공사 감독 미흡 및 현장·도면 불일치사항 일치화

관 계 부 서 ■ 발전소 / ♣ 처

내 용

♣ 처 ● 부는 ■ 발전소를 포함한 7개 양수발전소 발전설비의 경상정비공사와 계획예방정비공사 관련 업무를 총괄하여 담당하는 부서이며,

■ 발전소 ○ 팀 ♠ 직급 甲(現 ♣ 처 ● 부)는 2014. 1. 1.부터 2018. 7. 22.까지 ■ 발전소 ♣ 호기 기계설비의 유지관리 업무를 담당하면서 경상정비공사와 2018년에 ♣ 호기 A급 계획예방정비공사의 기계분야 공사감독업무를 수행하였다.

「공사관리규정」 제18조(공사감독원) 제2항에 따르면, ‘공사감독원은 도급계약 조항의 이행여부 확인, 지정된 자재의 사용여부 확인, 계약된 공사의 운영 및 시공의 정도가 설계서·시방서 등 계약관련 문서에 따라 시행되고 있는가를 확인한다.’고 되어 있다.

2020. 6. 9. 02:05경 전력거래소의 지시를 받아 ■ 발전소 ♣ 호기 양수 기동을 하던 중, 지하 5층 재순환밸브 배관 파단부위에서 다량의 물이 누수 되면서 지하 집수조로 집수되었으나, 유입수량이 배수펌프 처리용량을 초과하여 지하발전소의

침수가 시작되었는데, 같은 날 12:40경 하부댐 방수구 수문을 설치하여 방수로를 차단하기 전 지하 1층까지 침수가 진행되었다.

그런데 甲은 2018년 ■ ☞호기 A급 계획예방정비공사의 계약상대자가 재순환 밸브와 그 상·하단에 설치된 수동밸브를 분해해서 정비한 후 다시 설치한 것을 감독하면서, ■ 준공도면에 표기된 오리피스 위치는 재순환밸브의 상단부에 설치하도록 되어 있는데도 도면과 상이하게 하단부에 설치되어 있음을 알지 못하였다.

재순환밸브를 기점으로 상단부는 상부저수지의 수압(약 54bar)이 작용하고 하단부는 하부저수지의 수압(약 9bar)이 작용하고 있어, 오리피스가 배관 내부 상단부의 고압을 저감시킨 후 하단부로 전달하여야 하는데,

이처럼 도면과 상이하게 설치한 결과, 사고 발생부위인 배관 용접연결부 전단 곡관부위에 작용하였던 유속은 정상수치보다 2배 빠른 속도로 작용하면서 압력 또한 크게 작용한 것으로 보인다.

오리피스가 현재와 같이 재순환밸브 하단부에 잘못 설치된 시점이 2011. 양수발전소 건설공사 준공 당시인지 준공이후 발전소를 운영하면서 변경 설치하였는지 정확하게 확인할 수 없지만, 2018년 계획예방정비공사에서 위 사람이 관련 준공도면을 정확하게 숙지한 후 정비작업을 감독했었다라면 오리피스가 잘못 설치된 것을 인지할 수 있었던 것은 물론 정확한 위치에 다시 설치할 수 있었음에도 이를 소홀히 하였다.

이에 대하여, 위 사람은 ‘정비공사는 계약상대자의 책임정비로 생각하여 관련 도면 숙지를 미흡하게 하였다.’며 잘못을 인정하였고, ♣ 처 ● 부는 ‘도면을 숙지하지 않은 상태에서 정비공사 감독을 하지 않도록 설비담당 직원들을 계도하겠다.’는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 사장은 2018년 ♣호기 A급 계획예방정비공사를 하면서 준공도면을 정확하게 숙지하지 않고 정비공사 감독업무를 미흡하게 한 ■ 발전소 ○ 팀 ♠ 직급 甲(現 ♣ 처 ● 부)에 대해 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 제1항에 따라 ‘주의’ 처분하시고(주의), ♣ 처장은 재발방지를 위해 양수발전소의 주요기기에 대해 도면과 현장 간 불일치사항을 점검한 후 일치화 하여 관리하시기 바랍니다.
(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 흡출관 수문 정기 정비 시행

관 계 부 서 ◎ 본부 ♣ 처

내 용

♣ 처 ● 부는 ▣ 발전소를 포함한 7개 양수발전소 발전설비의 경상정비공사와 계획예방정비공사 관련 업무를 총괄하여 담당하는 부서이다.

2014. 6. 9. ♠ 처 ♠ 팀(現 ♣ 처 ○ 부)에서는 ‘♣ 양수분야 5대 재난대응 핵심매뉴얼’을 제정하여 각 발전소로 송부하였는데, 그 내용을 보면 지하발전소 침수 시 초기 골든타임 핵심 조치사항으로 ① 냉각수 차단 밸브와 흡출관(Draft Tube) 수문 및 방수구 수문을 차단한 후 ② 모든 배수/수중펌프를 가동하고 비상 발전기를 가동 준비하는 것으로 되어 있다.

한편, 표준절차서 「경상예방정비 관리」와 경상예방정비공사의 역무범위에 따르면, 입구변 밸브(Main Inlet Valve, 이하 ‘MIV’라 한다.)는 매일, 흡출관 수문은 매주 누유 및 누수상태 등에 대한 점검뿐인데, 2018. ▣ 발전소 ⚙호기 A급 계획예방정비공사에는 MIV를 분해하여 점검·정비하는 역무만 포함되어 흡출관 수문에 대한 점검·정비는 공사범위에 반영되어 있지 않다.

그런데, 2020. 6. 9. 02:05경 전력거래소의 지시를 받아 ■ 발전소 ☞호기 양수 기동을 하던 중, 지하 5층 재순환밸브 배관 파단부위에서 다량의 물이 누수되면서 지하집수조로 집수되었으나, 유입수량이 배수펌프 처리용량을 초과하여 지하발전소의 침수가 시작되었는데, 같은 날 12:40경 하부댐 방수구 수문을 설치하여 방수로를 차단하기 전 지하 1층까지 침수가 진행되었다.

지하발전소의 구조를 보면 상부저수지 수로는 MIV로 차단시킬 수 있으며, 하부저수지의 수로는 흡출관 수문으로 차단시킬 수 있다.

사고 당일 배관 용접부 파단으로 인해 상·하부저수지의 물이 지하발전소로 유입되는 상황에서 상부저수지 수로의 차단은 주제어설비(Distributed Digital Control System, DCS) 기록에 남아 있어 완전히 차단된 것으로 추정되지만,

하부저수지 수로의 차단을 위한 흡출관 수문 차단 기록은 ‘단힘 명령’만 있을 뿐 명령이 이행되었다는 기록이 보이지 않아, 하부저수지의 유로가 차단되었는지 여부를 확신할 수 없다.

다만, 사고일 12:40경 방수구 수문을 닫음으로써 하부저수지의 수로를 완전 차단한 이후부터 유입량이 작아졌을 뿐 아니라, 지하발전소에 유입된 물을 모두 배수한 2020. 8. 3. 이후에 지하발전소로 유입되는 물이 사고일 당시 유량보다 현저히 적은 상황으로 볼 때 사고일에는 흡출관 수문이 완전히 닫히지 않은 상태에서 하부 저수지의 물이 지하발전소로 유입된 것으로 추정된다.

만약, ■ 발전소의 흡출관 수문 기능성에 대한 점검을 주기적으로 하면서 제기능을 유지하도록 관리하였더라면, 이번 사고에서 ‘단힘’ 상태로 작동하여 하부저수지의 수로를 차단함으로써 지하발전소 피해를 줄일 수 있었던 만큼 흡출관 수문의 설비건전성 확보는 중요하다.

따라서, 양수발전소의 지하발전소 침수 시 초기 골든타임 핵심 조치사항으로 흡출관 수문을 작동하여 하부저수지의 유로를 차단하는 제기능을 유지하여 이번과 같은 사고를 예방하기 위해 이 설비를 경상정비공사 또는 계획예방정비공사에 포함하여 정비할 필요가 있다.

이에 대해, ♣ 처 ● 부는 ‘■ 발전소를 포함한 7개 양수발전소의 계획예방 정비공사 등에 흡출관 수문을 포함하여 정비함으로써 제 기능을 유지할 수 있도록 하겠다.’는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 **사장은 전 양수발전소 흡출관 수문의 설비 건전성 확보를 위해 정기적으로 정비하시기 바랍니다.(통보)**

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 양수기동 제어 안전로직 점검 시행

관 계 부 서 ◎ 본부 ♣ 처

내 용

♣ 처 ● 부는 ▣ 발전소를 포함한 7개 양수발전소 발전설비의 경상정비 공사와 계획예방정비공사 관련 업무를 총괄하여 담당하는 부서이다.

2020. 6. 9. 02:05경 전력거래소의 지시를 받아 ▣ 발전소 ♣호기 양수기동을 하던 중, 지하 5층 재순환밸브 배관 파단부위에서 다량의 물이 누수 되면서 지하집수조로 집수되었으나, 유입수량이 배수펌프 처리용량을 초과하여 지하발전소의 침수가 시작되었는데, 같은 날 12:40경 하부댐 방수구 수문을 설치하여 방수로를 차단하기 전 지하 1층까지 침수가 진행되었다.

♣ 처는 ▣ 지하발전소의 정확한 침수원인을 조사하면서 공신력을 확보하기 위해 사내외 전문가 13명으로 구성된 사고조사위원회(이하 ‘조사위원회’라 한다.)를 구성하였으며, 지하발전소의 유입수 배출이 완료된 2020. 8. 3.부터 같은 해 10. 31. 까지 침수원인을 분석한 조사위원회는 11. 6. ‘원인조사 최종보고서’를 ♣ 처로 제출하였다.

조사위원회에서는 ■ 지하발전소 지하 5층 배관 용접연결부의 파단 원인으로 ‘양수기동 제어 안전로직 부재’ 등의 결과를 도출하였는데, B 양수발전소와 달리 ■는 양수조상모드에서 양수기동으로 전환되는 과정에서 재순환밸브의 폐쇄여부를 확인하지 않고 MIV가 개방되어 배관 내의 과도치 많은 고압이 작용했던 것으로 보고 있다.

따라서, B 이외 양수발전소에서도 이러한 위험요소가 없는지 제어 안전로직에 대한 점검이 필요하다.

조치할 사항 **사장**은 유사사례 예방을 위해 전 양수발전소의 재순환밸브 폐쇄 시기와 MIV 개방시기에 대한 제어 안전로직을 점검하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 지하집수조 배수펌프 설비 개선방안 마련

관 계 부 서 ■ 발전소 ◆ 부

내 용

■ 발전소 ◆ 부는 발전설비와 발전부대설비의 기계, 전기, 계측 관련 정비작업, 설비관리 활동 및 시험 등을 수행하는 부서이다.

그런데, 2020. 6. 9. 02:05경 전력거래소의 지시를 받아 ■ ☼호기 양수기동을 하던 중, 지하 5층 재순환밸브 배관 파단부위에서 다량의 물이 누수 되면서 지하집수조로 집수되었으나, 유입수량이 배수펌프 처리용량을 초과하여 지하발전소의 침수가 시작되었는데, 같은 날 12:40경 하부댐 방수구 수문을 설치하여 방수로를 차단하기 전 지하 1층까지 침수가 진행되었다.

■ 지하발전소에는 각종 설비에서 누설되는 계통수와 구조물에서 침출되는 물을 모아서 배수하기 위한 지하집수조가 있고, 지하집수조 안에 4대의 배수펌프는 지하집수조의 수위에 따라 순차적으로 작동하도록 설정되어 있으며 추가로 1대의 비상엔진펌프가 설치되어 있다.

그런데, 사고일 펌프의 가동시간을 보면 배수펌프 5대가 동시에 가동된 시간은 지하 5층이 침수되고 있던 약 28분에 불과하였으며, 지하 4층이 침수되는 무렵에 모두 정지되면서, 펌프 가동시간 동안 처리하였던 전체 배수량은 1시간 처리용량에 미치지 못하였다.

배수펌프의 짧은 가동시간 등의 비정상적인 정지에 대해서, ■ 설비담당 부서는 ‘침수로 인하여 정확한 원인을 파악할 수는 없지만, ① 외부 조작신호가 없는 상태에서 펌프 자체의 문제, ② 침수에 의한 접속부 밀봉 상태의 차이, ③ 타 설비의 전기적인 합선 및 기타 오류로 인한 과급효과, ④ 관련 신호는 마그네틱 신호 문제 중의 한 가지 또는 복합적인 원인으로 인해 정지된 것으로 추정된다.’고 진술하였다.

하지만, 배수펌프의 해당차단기가 모두 지하 4층에 모여 있음으로 해서 차단기가 침수될 무렵 배수펌프가 모두 정지된 것은 문제가 있어 보이며, 설비담당부서에서 추정한 4가지 문제점들을 해결하여 배수펌프가 제기능을 발휘할 수 있도록 개선방안을 마련할 필요가 있어 보인다.

조치할 사항 ■ 발전소장은 지하 5층 지하집수조에 설치된 배수펌프의 건전성 확보를 위한 개선방안을 마련하도록 하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 유사사건 예방·대처를 위한 사례교육 등 전파

관 계 부 서 ■ 발전소

내 용

■ 발전소는 양수발전 설비를 정비하고 관리하면서 전력거래소의 지시를 받아 발전운전을 하고, 이와 관련된 공보업무를 하는 사업소이다.

그런데, 2020. 6. 9. 02:05경 ■ ☞호기 양수 기동을 하던 중, 지하 5층 재순환밸브 배관 파단부위에서 다량의 물이 누수 되면서 지하집수조로 집수되었으나, 유입수량이 배수펌프 처리용량을 초과하여 지하발전소의 침수가 시작되었는데, 같은 날 12:40경 하부댐 방수구 수문을 설치하여 방수로를 차단하기 전 지하 1층까지 침수가 진행되었다.

사고이후 지하발전소 폐수를 유수분리조로 처리하여 하천에 방류하는 과정에서 지역주민, 환경단체 등과 합동 수질감시활동과 적극적인 언론활동을 통해 환경민원을 줄이고, 2020. 8. 3. 지하발전소 폐수 배출을 완료하였다.

이 과정에서 ① 초동조치를 적절히 수행하였으며, ② 지하발전소 폐수의 조기 배수를 위해서 폐수처리차량과 임시수조 등 다양한 방법을 통해 유수분리조로

처리한 깨끗한 물을 하천에 방류하면서 ③ 지역주민, 환경단체 등과 합동 수질 감시 활동을 추진하였을 뿐만 아니라, ④ 언론사 기자단 설명회 및 KBS 등 주요 방송사와 27개 지방지에 보도 자료를 배포하는 등 적극적으로 언론대응활동을 하였다.

또한, ⑤ 지하발전소 전 층과 모든 터널 등의 구조물을 대상으로 침수로 인한 취약구간 유무에 대해서도 외부기관과 합동으로 2차례 정밀점검을 실시하여 손상이 없는 것을 확인하였으며, ⑥ ◎■본부(사업소 포함) 및 전 양수발전소에 대해 양수기동 관련설비 유사고장 방지 특별점검을 실시한 결과 특이사항 없이 모두 양호하였다.

하지만, 이번 사고에서 얻은 경험과 교훈을 토대로 유사사고 발생을 예방하고 사고발생 시 신속한 대처를 위해서 타 양수발전소에 교육 및 전파할 필요가 있어 보인다.

조치할 사항 **■ 발전소장**은 지하발전소 침수사고 시 초동조치 및 유관기관 협력 등의 후속조치 사항에 대하여 교육 자료를 작성하여 타 양수발전소를 상대로 교육 및 전파하도록 하시기 바랍니다.(통보)